浙江大学

本科实验报告

课程名称: 喇叭天线的辐射特性测量

姓　　名:

学　　院: 信息与电子工程学院

系:

专　　业: 信息工程

学　　号:

指导教师: 王子立

2025 年 5 月 23 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.5.25
地点：东四

浙江大学实验报告

课程名称：电磁场电磁波实验
指导老师：王子立
成绩：
实验名称：喇叭天线的辐射特性测量

一、实验目的与要求

揭示喇叭天线的特性，基本概念有：

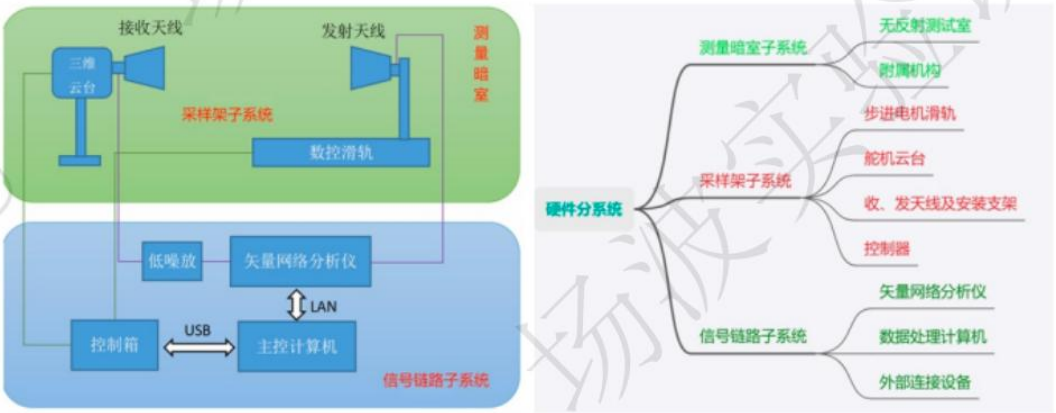
1. S 参数
2. 天线辐射方向图
3. 天线的极化特性
4. 电磁波在空间传播中与距离的关系

二、实验原理

随着移动通信、遥控遥测、雷达、卫星导航等技术的飞速发展，天线行业也已在国民经济中占据重要地位。在这些无线通信系统中不管是发送还是接收，天线都是不可缺省的组成部分。自从 1886 年赫兹建立第一个天线系统发展到今天，天线的种类和规格已经多种多样，同时天线的测量设备和测量技术也不断得到改进和提高。

描述天线的参量有很多，主要可分为两大类：一是如输入阻抗、驻波比、噪声温度、频带宽度等电路特性参量；除此之外就是辐射特性参量，如方向图、增益、极化等。天线发射（或接收）的电磁波都具有极化特性，所谓极化是指电磁波电场矢量的方向，所以接收机接收到的信号大小跟收、发天线的安装方向有关（以下简称**发射天线的极化方向**或**接收天线的极化方向**）。当发射天线所发射电磁波的极化方向与接收天线的极化方向一致时，接收信号最大，若两者正交，接收机将接收不到信号。

天线测量是研究天线的重要手段，其任务就是用试验的方法测定和检测天线的这些特性。我们通常借助天线测量系统，正确使用测量仪器来进行测量。



本实验使用的的天线综合测控系统由硬件分系统和软件分系统构成。

如图 3-1 所示，硬件分系统分为测量暗室子系统、采样架子系统、以及信号链路子系统。其中测量暗室子系统主要承担着测量电磁环境保障的任务，使测试不受外界电磁波的干扰；采样架子系统是硬件系统的核心，它的任务是根据用户的设置和指令，带动天线探头按照预设的方式运动，并实时反馈位置和速度信息，在中心计算机的控制下，与信号链路子系统相配合完成采样任务；信号链路子系统完成信号的产生、传输、接收和采集。

测量时，通过矢量网络分析仪在收发天线之间形成一个由开放空间联系起来的广义双端口网络，对应每一个采样点，测得一个 S_{21} 参数，遍历所有采样点后，即可获知待测天线扫描面上的近场幅度和相位分布。同时，为了减少外来电磁波的干扰，可利用可移动的微波屏蔽板进行遮挡。

系统的软件分系统由测量控制、数据采集处理和结果显示输出子系统组成，均由计算机控制。数据处理子系统经预处理将矢网输出的原始数据转化成适合程序处理的格式，提取数据后加配坐标轴来排序显示。

本实验将利用该天线综合测控系统，测量 3 公分波段（8-12GHz）角锥喇叭天线。揭示天线辐射的方向性、波的极化和传输特性等。

尺　寸	发射天线	接收天线
D_E	3.7cm	10.5cm
D_H	8.2cm	14.1cm

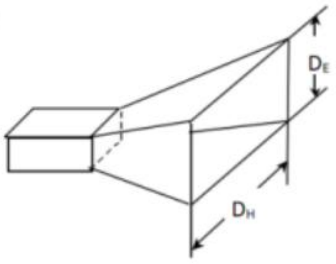


图 3-2 角锥喇叭天线尺寸

实验用到的一些概念公式如下：

(1) 近场和远场：

天线是一种能量转换装置，发射天线将导行波转换为电磁波，接收天线则把电磁波转换为导行波。如图 3-3 通常根据观察点与天线的距离 r 不同，可将观察点周围的周围的场区划分为感应近场区、辐射近场区和辐射远场区。

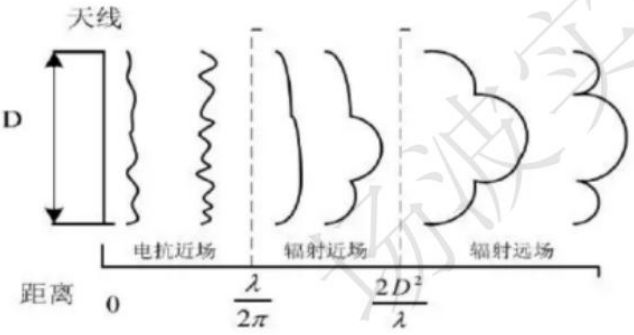


图 3-3 天线的场区

感应场区的边界条件：$r<\frac{\lambda}{2\pi}$

远区场条件：$r \gg \frac{2D_H D_E}{\lambda}$ （m）

(2) 反射系数Γ、电压驻波比 VSWR、回波损耗 RL 三者的关系可以转换：

$$\Gamma = \frac{VSWR-1}{VSWR+1} \qquad \text{式 3-1}$$

$$RL = -20lg|\Gamma| \qquad \text{式 3-2}$$

(3) 电磁波在空间传播中与距离的关系（弗里斯传输公式）：

$$\frac{P_r(W)}{P_t(W)} = (\frac{\lambda(m)}{4\pi R(m)})^2 G_t G_r \qquad \text{式 3-3}$$

其中 R 为收、发天线间距离。（本实验 R 取收发天线喇叭口之间的距离）

dBm 与 W 的换算：$dBm = 10lg(\frac{xW}{1mW})$，$W = 10^{\frac{dBm}{10}} \times 1mW$

G_t、G_r是发射、接收天线增益，与 dBi 为单位的增益换算：$G_t(G_r) = 10^{\frac{x\,dBi}{10}}$

根据工程经验，实际的增益值比该计算值小 *3-5dBi*。

(4) 天线增益

增益是天线极为重要的一个参数，用它可以衡量天线辐射能量的集中程度。矩形波导馈电的角锥喇叭天线的增益理论值参见 P3“矩形波导馈电角锥喇叭天线理论分析”。

此外，还可用以下公式估算最佳角锥喇叭天线增益：

$$G = 0.51\frac{4\pi A_p}{\lambda^2} \qquad (A_P \text{为喇叭口的物理口径 } D_H \times D_E) \qquad \text{式 3-4}$$

在实际工程测试中，天线的增益有多种测试方法，本系统选用的是弗里斯和波束宽度法。

费里斯法利用上述式 3-3 的弗里斯公式，当发射天线的增益已知或收发天线的增益相同的时候，根据公式即可计算的接收天线的增益。

$$G_t(dB)+G_r(dB)=\frac{1}{2}[20lg(\frac{4\pi R}{\lambda})-10lg(\frac{P_t(W)}{P_r(W)})] \quad \text{式 3-5}$$

$$G(dB)=\frac{1}{2}[20lg(\frac{4\pi R}{\lambda})-(P_t(dB)-P_t(dB)] \quad \text{式 3-6}$$

波束宽度法是通过测量天线方向图的 H 面或 E 面半功率波束宽度，即 3dB 点的波束宽度从而计算天线增益的方法。

$$G(dB)=\frac{10lgC}{\theta_{-3A}\theta_{-3E}} \quad \text{式 3-7}$$

公式 3-7 中，θ_{-3A}和θ_{-3E}分别代表 H 面和 E 面方向图 *3dB* 点波束宽度，单位为角度，C 工程上根据经验取值，通常普通天线为 32400，反射面天线如卫星电视接收天线为 27000，对数周期天线为 41000。

(5) 喇叭天线半功率波束宽度

H 面：$2\theta_{0.5}\approx 1.18\frac{\lambda}{D_H}(rad)$ 式 3-8

E 面：$2\theta_{0.5}\approx 0.89\frac{\lambda}{D_E}(rad)$ 式 3-9

(6) 天线轴向交叉极化隔离度

$$XPD=P_{cop}(dBm)-P_{xp}(dBm) \quad \text{式 3-10}$$

公式 3-10 中，P_{cop}为同极化信号功率，P_{xp}为交叉极化信号功率。

三、实验步骤

实验开始前的准备工作

1. 天线采样架控制器开机前，必须确保接收天线位于滑轨的光电检测传感器的左侧，此时可手动调整滑轨位置，然后打开控制器电源，接收天线将向发射天线端移动，经过光电传感定位后，最终停在为收发天线间距为零位置

2. 检查计算机与天线采样架控制器的 USB 接口以及和矢量网络分析仪的 LNA 口连线是否正常，打开计算机与矢网的电源

3. 打开计算机桌面的“天线测量”程序，分别查找并连接天线控制器和网络分析仪

3.1 电路特性参数测量

1. 驻波比、反射系数、回波损耗测量

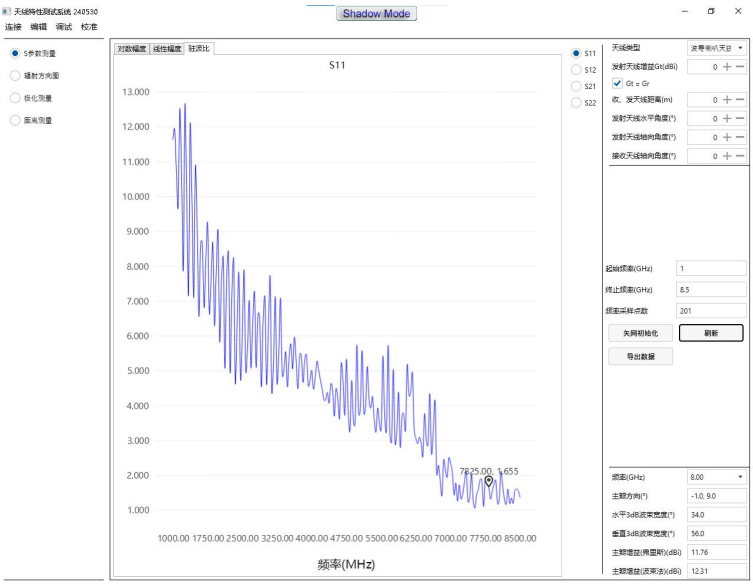
（1）三者的关系可以转换，只需要测量一个参数就可以计算另外的参数

（2）实验步骤：在实验步骤:在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴

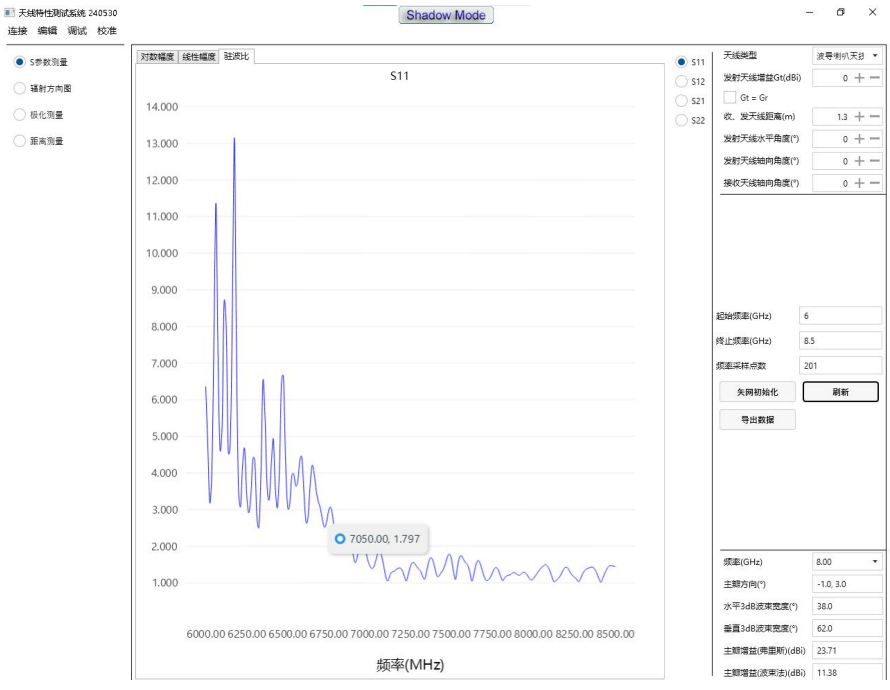
向角度一致。在测试程序中，如图 3-7，依次选择[S 参数测量]、[驻波比]、[S11](矢网端口 1 连接发射天线，端口 2 连接接收天线)，确认收发天线的初始状态，设定扫描的起始和终止频率，点击[矢网初始化]、[刷新]之后就可以在测试窗口看到驻波比曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

（3）实验结果

①频率范围：1-8.5GHz



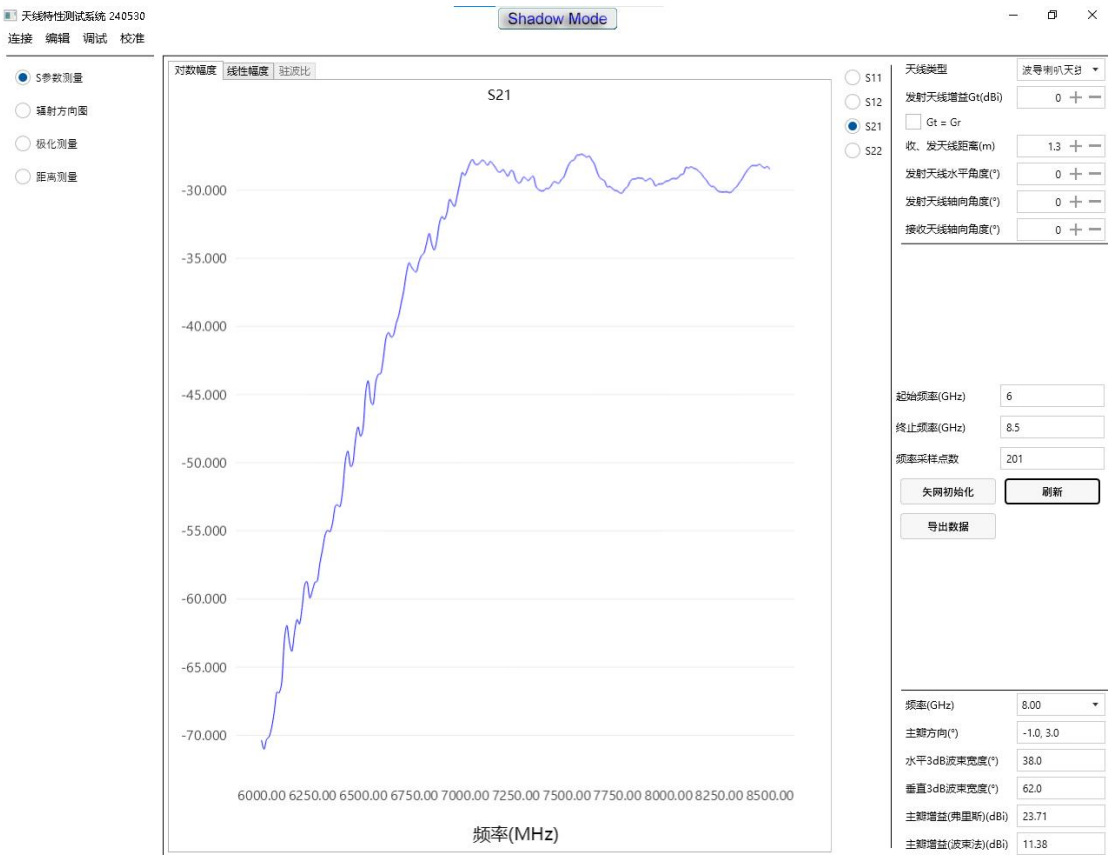
②频率范围：6GHz-8.5GHz，可以看出 7GHz 后的驻波比小于 1.7



2. 扫频测量:

（1）实验步骤:在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。在测试程序中，如图 3-8，依次选择[S 参数测量]、[对数幅度]、[S21]，确认收发天线的初始状态，设定扫描的起始和终止频率，点击[矢网初始化]、[刷新]之后就可以在测试窗口看到天线的扫频曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

（2）实验结果：可以看出 7GHz 后，对数幅度趋于稳定



3.2 喇叭天线辐射方向图测量

天线方向图表征天线在空间中各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力，是天线辐射特性的重要参数。完整的方向图是一个三维空间图，实际工程中通常只需测量水平面方向图和垂直面 E 方向图。

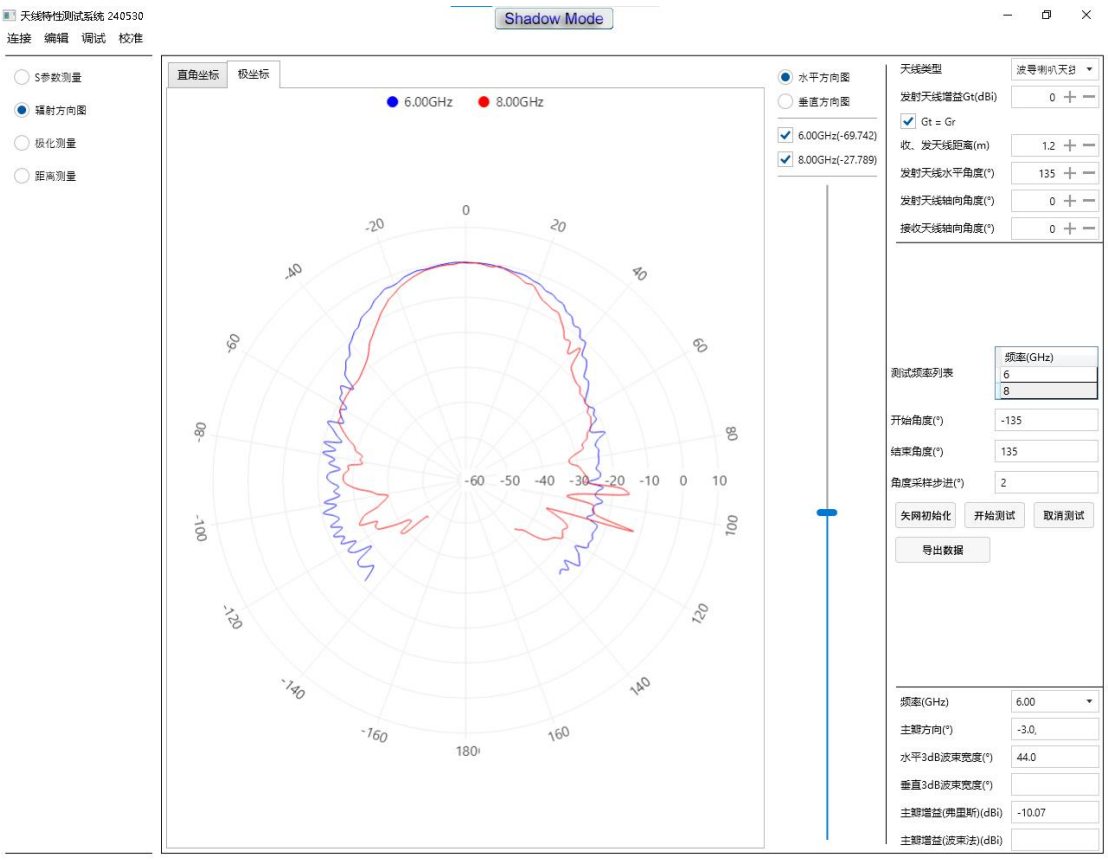
在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。

1．水平面方向图测量:

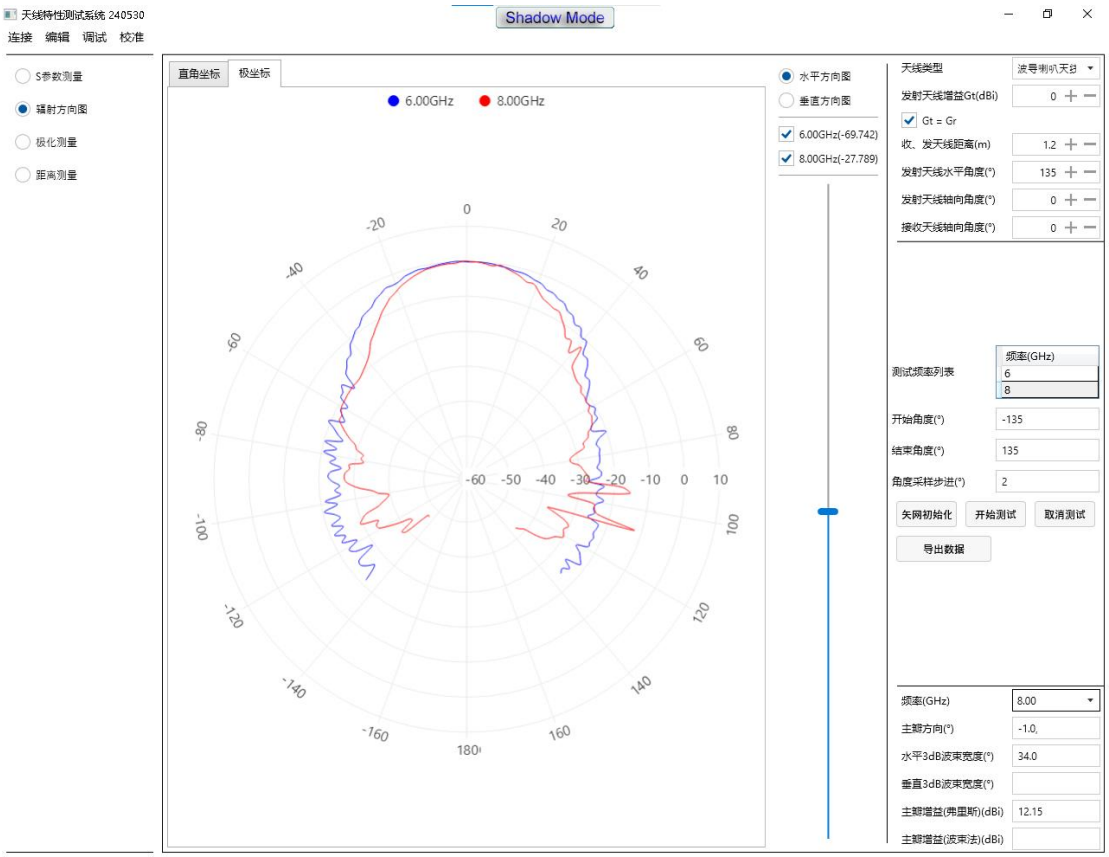
（1）在测试程序中，如图 3-9，依次选择[辐射方向图]、[极坐标]、[水平方向图]，右侧框图中，天线类型选择“波导喇叭天线”，发射天线增益未知则默认为 0dBi，当发射与接收天线相同的时候可勾选两者增益相同，设置收发天线间的距离。发射天线水平角度、发射和接收天线的极化角度无需设置，测试频率可以设置多个，填入数据后回车即可。开始、结束角度和采样步进选择默认值。点击[矢网初始化]、[开始测试]之后，发射天线将转到水平方位开始角度，并以步进值向结束角度旋转同时在方向图窗口实时显示测试曲线。

（2）实验结果:

①6GHz 辐射方向图



②8GHz 辐射方向图



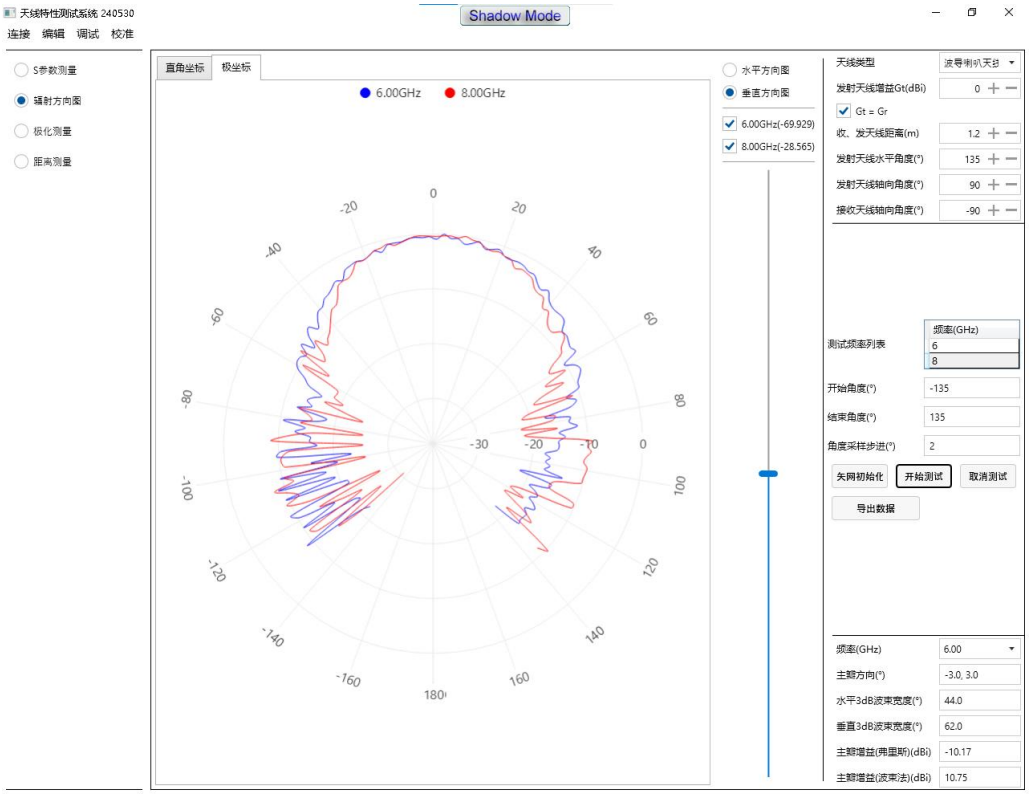
	-11	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11
8GHz	-1.09	-0.79	-0.47	-0.25	-0.12	0	-0.04	-0.07	-0.21	-0.49	-0.79	-1.2
	-11	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11
6GHz	-0.71	-0.64	0	-0.2	-0.11	-0.4	-0.06	-0.64	-0.26	-0.36	-1.04	-1.04

2. 垂直面方向图测量:

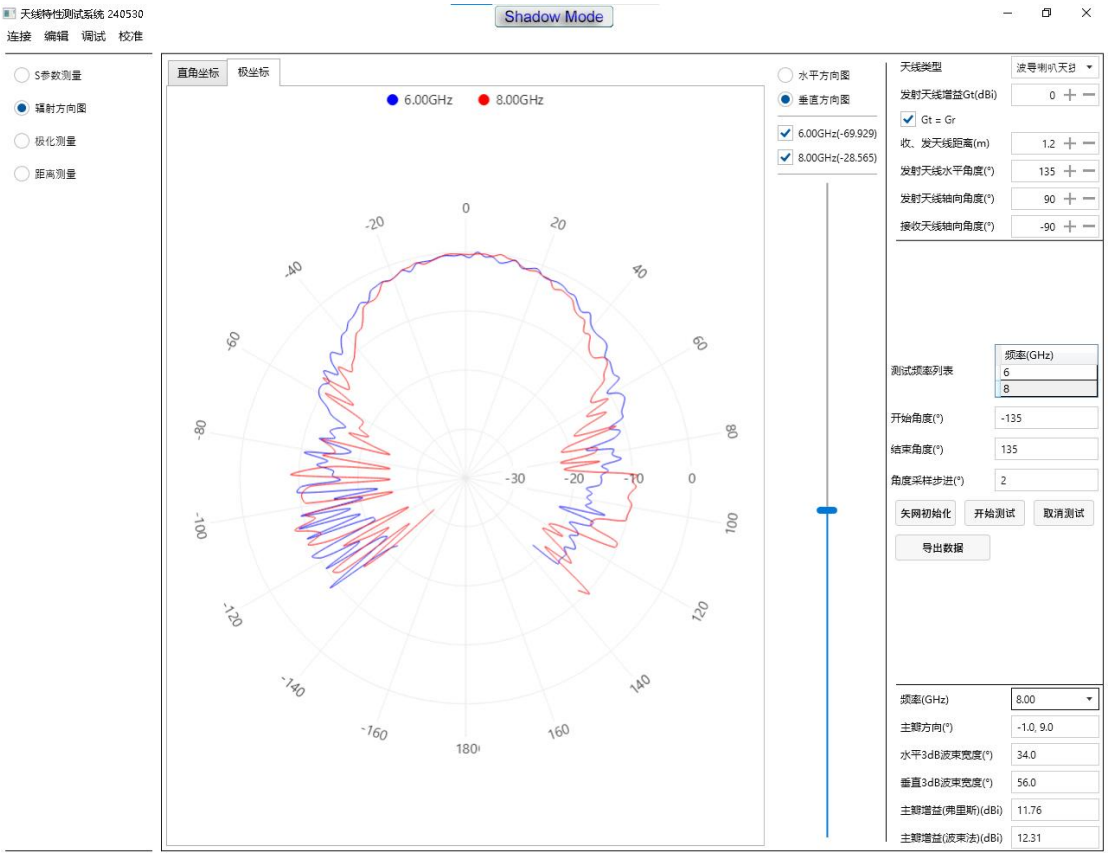
（1）垂直面方向图测量:在测试程序中，依次选择[辐射方向图]、[极坐标]、[垂直方向图]，可设置收发天线间的距离，开始、结束角度和采样步进。发射天线水平角度、发射和接收天线的极化角度无需设置(测试开始后都将转到到 0 ° 和 90 ° 的位置)，其他设置和水平方向图测试相同，等待测试完成后，观察测试结果可导出数据，如有明显偏差可调整参数重新测试。

（2）实验结果:

①6GHz 辐射方向图



②8GHz 辐射方向图



	-11	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11
8GHz	-0.54	-0.38	-0.28	-0.21	-0.16	-0.07	-0.06	0	-0.06	-0.16	-0.19	-0.35
	-11	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11
6GHz	-0.42	-0.48	-0.15	-0.13	-0.07	-0.32	-0.13	-0.16	-0.18	-0.08	0	-0.63

3.3 极化测量

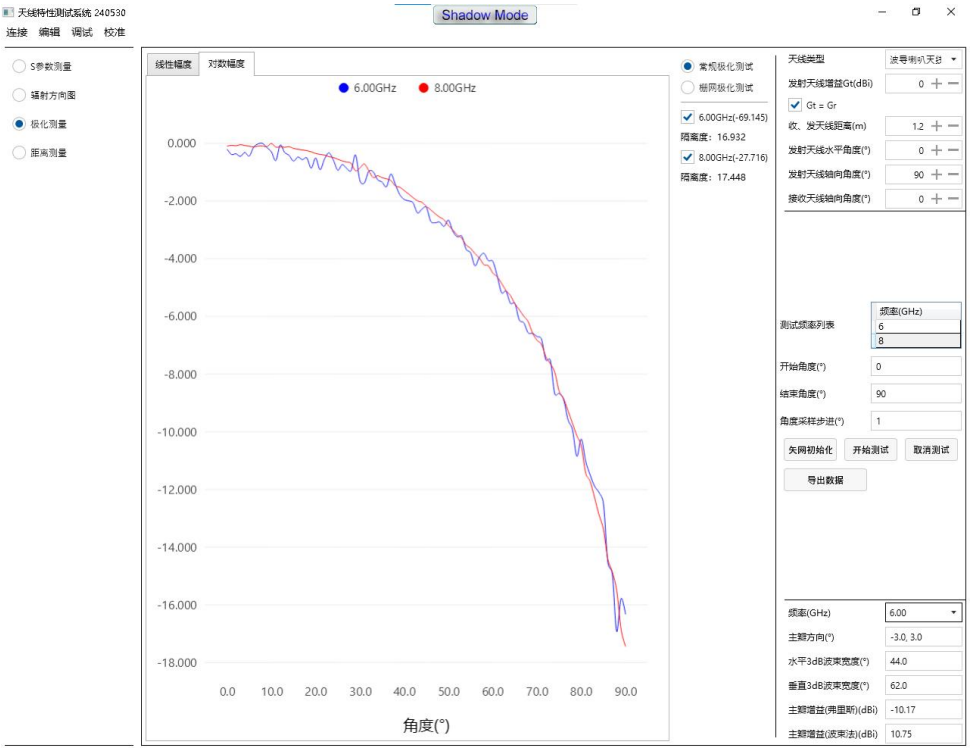
实验步骤:在[调试]窗口，调节收、发天线极化方向，轴向角度一致。

1．天线极化测量

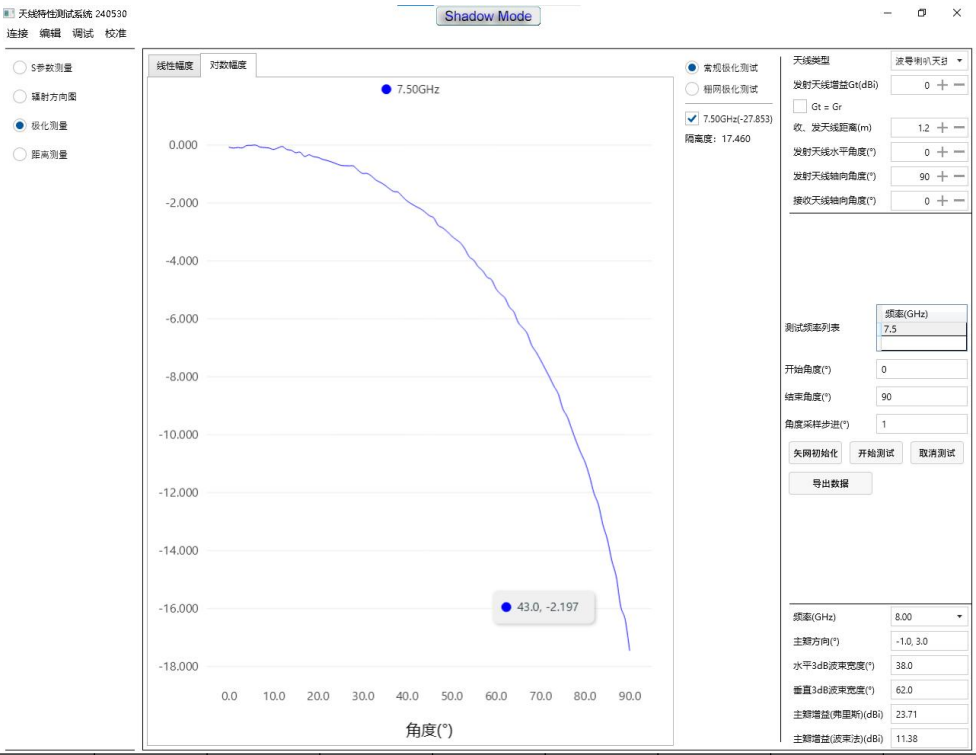
（1）在测试程序中，如图 3-10，依次选择[极化测量]、[对数幅度 1、[常规极化测量]，确认收发天线的初始状态，设定测试频率，常规极化测试时发射天线极化角度默认从 0 ° 扫描到 90 °，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到天线的极化测试曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

（2）实验结果

①6GHz 与 8GHz



②7.5GHz



7.5GHz 线性	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	0.99	0.98	0.95	0.89	0.8	0.7	0.56	0.43	0.28	0.13
7.5GHz 对数	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	-0.07	-0.15	-0.42	-0.98	-1.93	-3.14	-4.96	-7.42	-10.95	-17.46

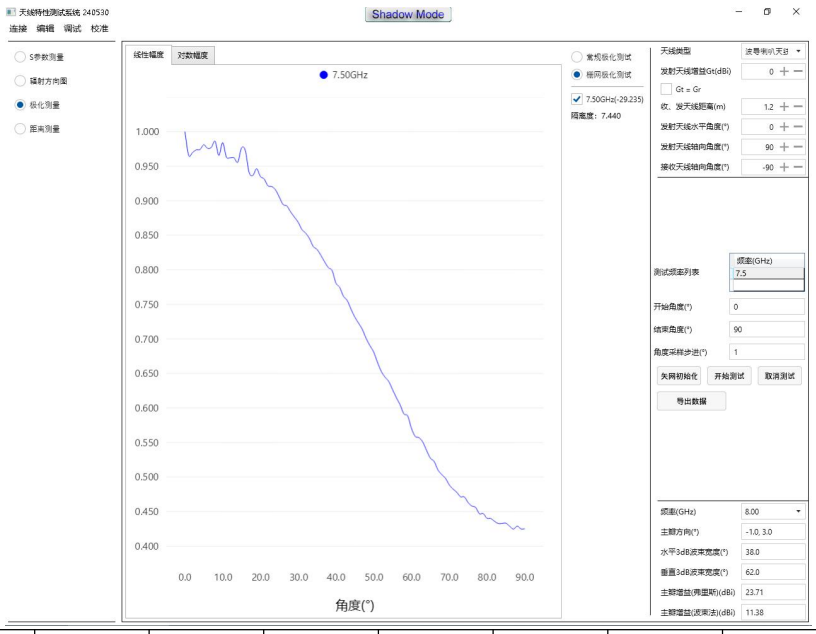
2. 极化栅网特性测量

（1）极化栅网是在一块玻璃上间隔均匀的缝隙拉上金属丝，如果金属丝的宽度与缝隙的宽度都比波长小得多，则对于投射到栅网上的电磁波，对于电场平行于缝隙方向的电磁波将被全反射，而垂直于缝隙方向的电磁波将能顺利通过。

极化栅网特性测量时，将一个水平栅网放置在收发天线之间，在测试程序中，除选择[栅网极化测量]外，其他设置和“天线极化测量”相同。测试过程中，收、发天线将从 0 ° 到 90 ° 轴向相对旋转，以实现和极化栅网旋转

同等的效果。设置完成后，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到天线的极化测试曲线。观察记录测试结果，并可调整参数重新测试。

（2）实验结果：



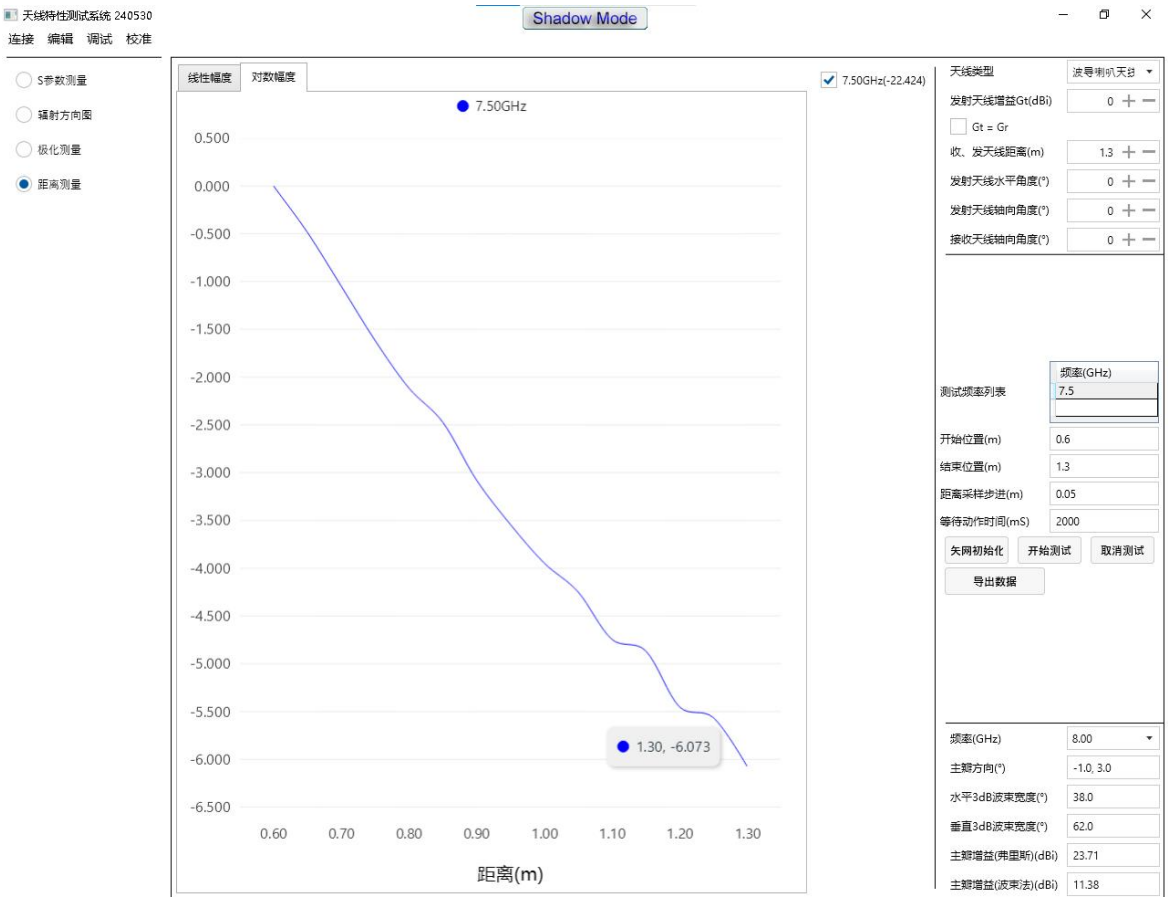
7.50GHz(线性值)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	1	0.98	0.94	0.87	0.78	0.68	0.57	0.49	0.44	0.43
7.50GHz(对数值)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	0	-0.14	-0.58	-1.22	-2.15	-3.34	-4.87	-6.22	-7.12	-7.43

3.4 电磁波在空间传播中与距离的关系测量

1. 实验步骤：在测试程序中，依次选择[距离测量]、[对数幅度]确认收发天线的初始状态，设定测试频率、发射天线在滑轨上的起始位置、结束位置、采样步进等参数，点击[矢网初始化]、[开始]之后就可以在测试窗口看到电波在空间传播时接收到的信号与距离的关系曲线。观察记录测试结果并可调整参数重新测试

2. 实验结果

（1）实验图像



（2）实验数据

7.50GHz(线性值)	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25
	0.946	0.886	0.83	0.784	0.752	0.702	0.665	0.635	0.613	0.579	0.571	0.534	0.527
7.50GHz(对数值)	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25
	-0.484	-1.048	-1.616	-2.114	-2.47	-3.077	-3.541	-3.946	-4.246	-4.743	-4.863	-5.45	-5.562

四、思考题

1. 天线驻波比测量时，存在哪些误差？如要提高测量的准确性，需要怎么做?

答：（1）系统误差：仪器校准不准确、测量环境存在反射、天线安装同轴度偏差。随机误差：环境温度变化导致天线尺寸热胀冷缩、操作过程中天线

极化方向微小偏移、仪器噪声波动。

（2）校准仪器：测量前对矢网进行全频段校准（如 SOLT 校准），确保 S 参数测量精度；优化环境：在无反射暗室中测试，使用微波屏蔽板减少外部干扰；多次测量：重复测量 3 次以上，取平均值降低随机误差。

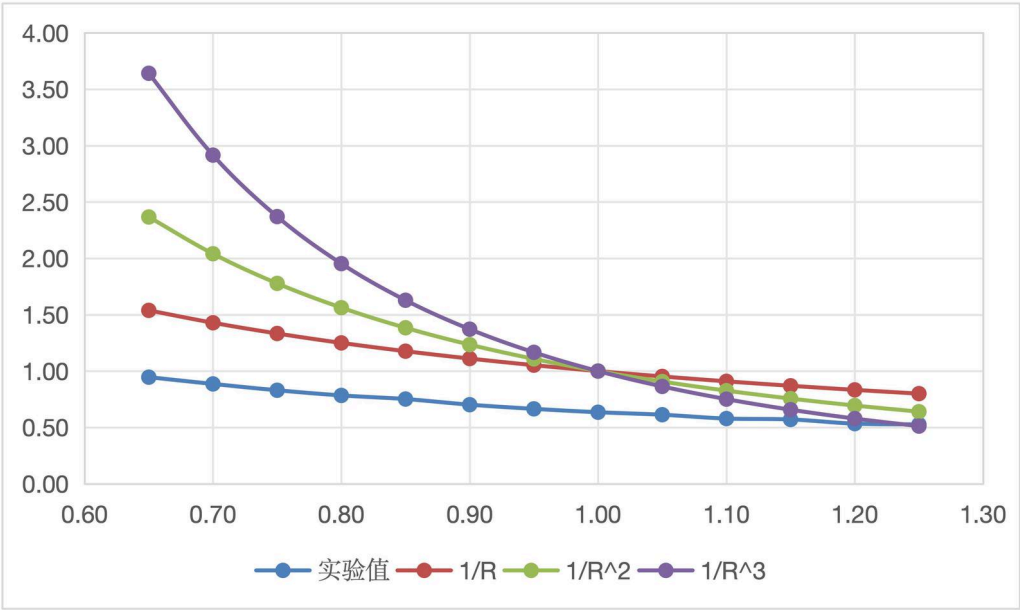
2. 根据导出的数据作出电磁波传播与距离的关系曲线。该曲线接近 1/R，1/R^2，还是 1/R^3？与理论预期值符合吗?

答：如下图，电磁波传播与距离的关系曲线最接近 1/R^2。根据弗里斯传输公式，与理论值

$$Pr = \frac{PtGtGr\lambda^2}{(4\pi R)^2}$$

符合得较好，但因近场效应和环境噪声存在微小偏差

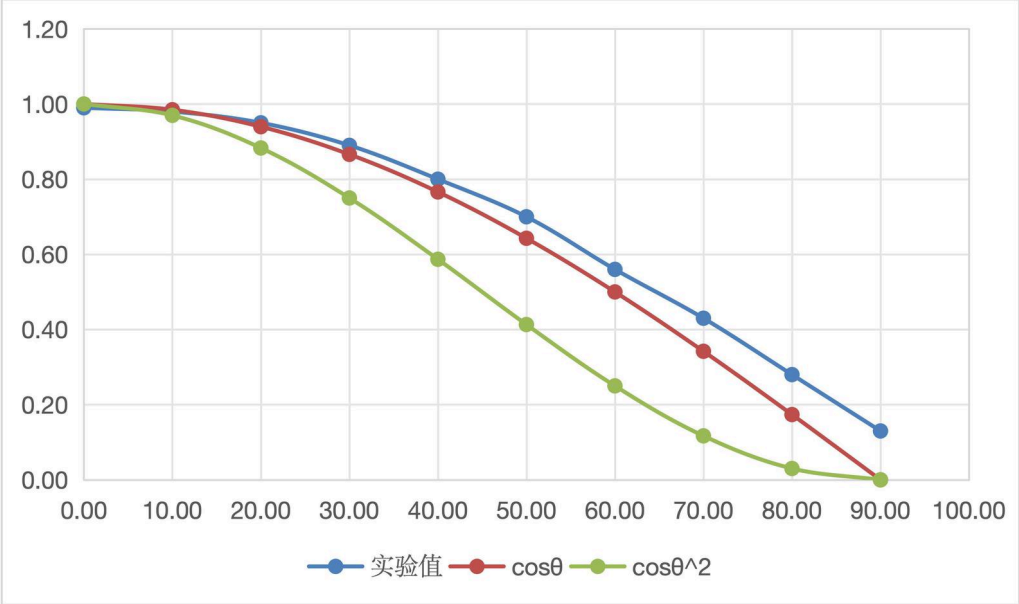
距离	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25
实验值	0.95	0.89	0.83	0.78	0.75	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58	0.57	0.53	0.53
1/R	1.54	1.43	1.33	1.25	1.18	1.11	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87	0.83	0.80
1/R^2	2.37	2.04	1.78	1.56	1.38	1.23	1.11	1.00	0.91	0.83	0.76	0.69	0.64



3. 根据数据作出发射喇叭天线极化曲线，横坐标为天线极化角度θ

答：

θ	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00
实验值	0.99	0.98	0.95	0.89	0.80	0.70	0.56	0.43	0.28	0.13
cosθ	1.00	0.98	0.94	0.87	0.77	0.64	0.50	0.34	0.17	0.00
cosθ^2	1.00	0.97	0.88	0.75	0.59	0.41	0.25	0.12	0.03	0.00



4. 回答问题

（1）从发射喇叭天线极化特性曲线看，接收喇叭天线所接收到的信号与发射喇叭天线极化角度 0 的关系是符合 cosθ还是 cosθ^2 关系?

答：从极化特性曲线看，接收信号强度与发射天线极化角度的关系符合 cosθ^2。这是因为线极化天线的接收功率与极化方向夹角的余弦平方成正比 (马吕斯定律）更符合后者，但是实验做出来有一定差距，可能是因为发射天线和接收天线没对准，或者外界环境干扰较大

（2）如果发射喇叭天线和接收喇叭天线的极化角相差 90°，而极化栅网相对于发射喇叭天线的极化角度为 45°，极化器对系统的影响如何?

答：极化栅网为 45 ° 时，相当于在收发路径中引入一个极化分束器：发射信号经栅网后，平行于栅网缝隙的分量（45 ° ）被反射，垂直分量（45 ° ）

通过，功率衰减为原来的（cos45°）^2 = 0.5（即 - 3dB）。发射的信号被分解后接收，只能接收到一半的信号

5. 对发射天线计算远区场距离，实验中是否符合远区场条件?

答：发射天线尺寸：DE = 3.7cm（口径短边），工作频率 f = 7.5 GHz (f=9.375GHz)，对应

$$f = 7.5\text{GHz}\ 时\ \lambda = {}^{c}/_{f} = 4\text{cm}$$

$$r \geq {}^{2 * D_H * D_E}/_{\lambda} = 15.17\text{cm}$$

$$f = 9.375\text{GHz}\ 时\ \lambda = {}^{c}/_{f} = 3.2\text{cm}$$

$$r \geq {}^{2 * D_H * D_E}/_{\lambda} = 18.96\text{cm}$$

$$R \geq 1.0\text{m} > 0.1896\text{m}$$

因此符合远区场条件

6. 分别计算收、发天线理论增益，半功率波束宽度(假定 k≈1)。有什么结论?

答：发射喇叭天线：

$$f = 6\text{GHz}\ 时\ \lambda = {}^{c}/_{f} = 5\text{cm}$$

$$G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 8.90\text{dBi}$$

$$H\ 面：2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.71\text{rad} = 40.6°$$

$$E\ 面：2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 1.2\text{rad} = 68.76°$$

$$f = 7.5\text{GHz}\text{ 时 } G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 10.76\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.58\text{rad}$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.96\text{rad}$$

$$f = 8\text{GHz}\text{ 时 } \lambda = {}^{c}/_{f} = 3.75\text{cm}$$

$$G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 11.41\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.54\text{rad} = 30.94°$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.90\text{rad} = 51.57°$$

$$f = 9.375\text{GHz}\text{ 时 } G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 12.78\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.46\text{rad}$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.77\text{rad}$$

接收喇叭天线：

$$f = 6\text{GHz}\text{ 时 } \lambda = {}^{c}/_{f} = 5\text{cm}$$

$$G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 15.79\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.71\text{rad} = 40.6°$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 1.2\text{rad} = 68.76°$$

$$\text{f = 7.5GHz 时 G} = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 17.73\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.34\text{rad}$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.34\text{rad}$$

$$\text{f = 8GHz 时 } \lambda = {}^{c}/_{f} = 3.75\text{cm}$$

$$G = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 18.29\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.54\text{rad} = 30.94°$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.90\text{rad} = 51.57°$$

$$\text{f = 9.375GHz 时 G} = 0.51\frac{4\pi D_H D_E}{\lambda^2} = 19.67\text{dBi}$$

$$\text{H 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.27\text{rad}$$

$$\text{E 面：}\ 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.27\text{rad}$$

结论：天线口径越大，天线增益越大；半功率波束宽度越小，信号辐射集中能力越强；频率越大，天线增益越大

7. 当收发天线相同时，可以用什么方法便捷测量天线增益，思考测量时如何消除误差?

答: (1) 互易法（弗里斯法）：固定频率，测量不同距离下的 S21，利用弗里斯公式，保证收发天线相同且处于远场

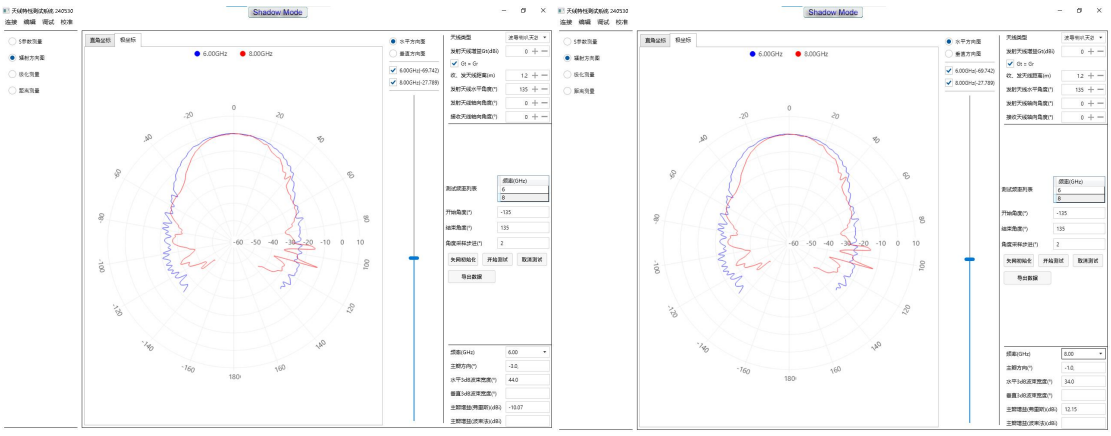
$$G = \frac{20\log R + Pr - Pt + 20\log \lambda/4\pi}{2}$$

比较法：用已知增益的标准天线（如偶极子）替代待测天线，对比信号强度计算增益。

(2) 校准矢网和电缆损耗，确保 Pt 和 Pr 测量准确；在暗室中测量，避免环境反射；多次改变距离，取平均增益值。

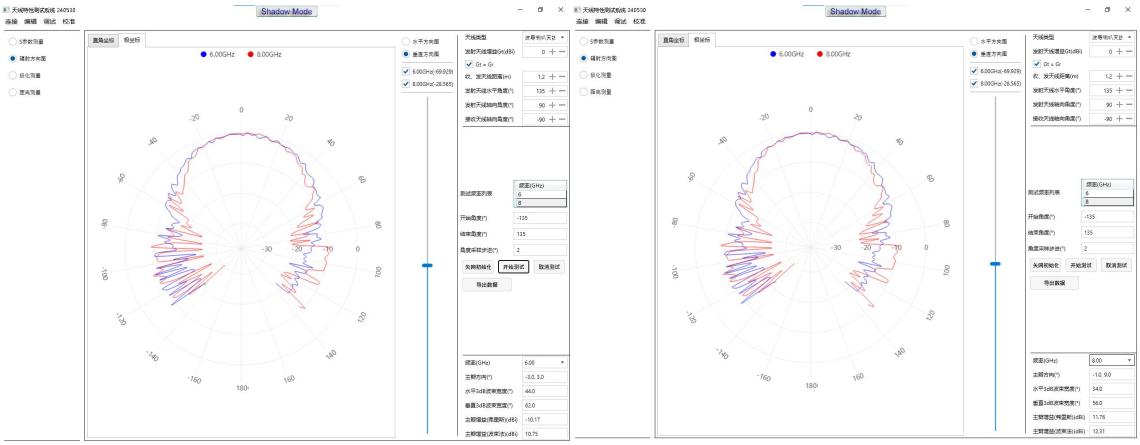
8. 根据测试数据分别绘制发射喇叭天线在水平面上、垂直面上的极坐标系方向图，评估该天线性能。

(1) 水平面上（左图为 6GHz，右图为 8GHz）：以天线轴向为 0°，扫描角度 -135°~135°，主瓣方向约 0°，3dB 波束宽度 34°~38°（8GHz 时实测 34°），旁瓣电平较低（如 -10dB 以下）



(2) 垂直面上（左图为 6GHz，右图为 8GHz）：扫描角度 -135°~135°，主瓣方向约 0°，3dB 波束宽度 56°~62°（8GHz 时实测 56°），垂直

方向旁瓣略高于水平面。



天线具有明显的方向性，主瓣窄、增益高，适合定向通信

9. 比较半功率波束宽度的计算值与实测值，并对你的实验结果加以评论。

$$f = 6GHz \text{ 时 } \lambda = {}^{c}/_{f} = 5cm$$

$$\text{H 面：} 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.71rad = 40.6°$$

$$\text{E 面：} 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 1.2rad = 68.76°$$

$$f = 8GHz \text{ 时 } \lambda = {}^{c}/_{f} = 3.75cm$$

$$\text{H 面：} 2\theta_{0.5} \approx 1.18\frac{\lambda}{D_H} = 0.54rad = 30.94°$$

$$\text{E 面：} 2\theta_{0.5} \approx 0.89\frac{\lambda}{D_E} = 0.90rad = 51.57°$$

（1）水平方向（H 面）：

6GHz 理论值为 40.6°，实际值为 44°

8GHz 理论值为 30.94°，实际值为 34°

（2）垂直方向（E 面）：

6GHz 理论值为 68.67°，实际值为 62°

8GHz 理论值为 51.57°，实际值为 56°

波束宽度与理论基本吻合，表明天线设计合理但存在加工及环境损耗。

10. 解释在±90°时辐射方向图测量值(提示:跟背景噪声比较)

答：在 ±90° 方向，天线处于旁瓣或后瓣区域，辐射强度远低于主瓣，归一化功率理论为 0，之所以接收到信号是因为实验室中的噪声等干扰，实验中测量值接近或低于背景噪声。

11. 比较波导角锥喇叭天线辐射特性的实验测量结果和 CST 仿真,有什么结论。

答：实验测得的方向图主瓣方向、波束宽度及极化特性与 CST 仿真结果基本一致，表明仿真模型准确反映了天线物理结构。但实测增益比仿真低，并且实验环境中存在各种噪声干扰和仪器问题，这也会导致测得的辐射特性改变，因此仿真可以有效预测天线性能，实验结果为工程应用提供实测数据，两者结合可优化天线设计。

12. 实验的建议、收获与体会?

（1）建议：增加仪器数量，尽量减少人对设备的干扰，优化暗室屏蔽，减少外部电磁干扰

（2）收获与体会：理解了喇叭天线的辐射特性（方向性、极化、传播损耗)与理论公式的联系。认识到理论仿真与实际测量的差异，体会到工程实践中环境校准和精度控制的重要性。